

Implementación del RDBMS

Para el desarrollo del proyecto GEOQUEST fue necesaria la implementación de un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) que permitiera almacenar y administrar la información del sistema de manera organizada, segura y eficiente.

El RDBMS seleccionado para el proyecto fue MySQL, debido a su estabilidad, facilidad de uso, compatibilidad con Spring Boot y amplio soporte en aplicaciones web.

Pasos que se siguieron para implementar RDBMS

1. Antes de instalar MySQL se actualizó el sistema operativo Ubuntu
2. Posteriormente se instaló MySQL Server mediante el gestor de paquetes de Ubuntu
3. Se verificó que el servicio MySQL estuviera funcionando correctamente:

```
isabella@Geoquestt:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 14:44:50 -05; 1h 38min ago
     Process: 820 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 958 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 50 (limit: 2259)
      Memory: 120.1M
         CPU: 3min 6.134s
       CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─958 /usr/sbin/mysqld

may 18 14:44:46 Geoquestt systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
```

4. Se realizó la configuración de seguridad inicial del servidor MySQL:
 - Contraseña del usuario root
 - Eliminación de usuarios anónimos
 - Restricción de acceso remoto
 - Eliminación de bases de datos de prueba

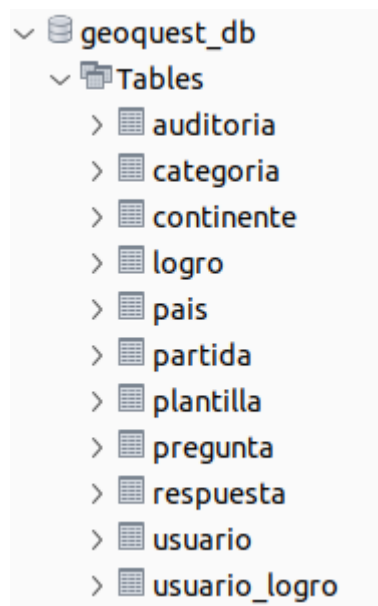
```
isabella@Geoquestt: ~  
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> SELECT User, Host FROM mysql.user;  
+-----+-----+  
| User          | Host          |  
+-----+-----+  
| admin         | 192.168.56.1 |  
| debian-sys-maint | localhost    |  
| isabella      | localhost    |  
| mysql.infoschema | localhost    |  
| mysql.session | localhost    |  
| mysql.sys     | localhost    |  
| root         | localhost    |  
+-----+-----+  
7 rows in set (0,03 sec)  
  
mysql>
```

5. Se creó la base de datos correspondiente al proyecto GEOQUEST.

```
isabella@Geoquestt: ~  
+-----+-----+  
| debian-sys-maint | localhost    |  
| isabella        | localhost    |  
| mysql.infoschema | localhost    |  
| mysql.session   | localhost    |  
| mysql.sys       | localhost    |  
| root           | localhost    |  
+-----+-----+  
7 rows in set (0,03 sec)  
  
mysql> SHOW DATABASES  
-> ;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| Geoquest |  
| geoquest_db |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
6 rows in set (0,06 sec)  
  
mysql> █
```

6. Se creó un usuario específico para la administración de la base de datos, y otorgando privilegios
7. Dentro de la base de datos se implementaron las tablas principales del sistema:

- CONTINENTE
- PAIS
- CATEGORIA
- PLANTILLA
- PREGUNTA
- RESPUESTA
- USUARIO
- PARTIDA
- LOGRO
- GANAR



8. La conexión entre Spring Boot y MySQL se realizó mediante el archivo: application.properties

```

1 spring.application.name=geoquest
2 server.port= 8081
3 spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.56.101:3306/geoquest_db
4 spring.datasource.username=admin
5 spring.datasource.password=2006244
6 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
7
8 spring.jpa.hibernate.ddl-auto= update
9 jwt.secret=secureJwtSecretKeyForSpringFirstAppJWTImplementation
10 spring.jpa.open-in-view=false
11 logging.level.root=INFO
12 springdoc.swagger-ui.docExpansion=none
13 springdoc.swagger-ui.syntaxHighlight.activated=true
14 springdoc.swagger-ui.syntaxHighlight.theme=markdown
15 springdoc.swagger-ui.displayRequestDuration=true
16 springdoc.swagger-ui.filter=true
17 springdoc.swagger-ui.tryItOutEnabled=true
18 springdoc.swagger-ui.supportedSubmitMethods=["get", "post", "put", "delete"]
19 springdoc.swagger-ui.disable-swagger-default-url=true
20 springdoc.swagger-ui.html-escaping.enabled=false
21

```

9. Se realizaron pruebas de:

- Conexión entre backend y base de datos
- Inserción de registros
- Consultas SQL
- Actualización de datos
- Eliminación de registros

REFERENCIAS

<https://www.youtube.com/watch?v=3PKm03KXsHw&t=301s>